



0 传感器与检测技术概念

1 传感器的特性

2 电阻式传感器

3 电感式传感器

4 电容式传感器

5 磁电式传感器

6 压电式传感器

7 光电式传感器

8 热电式传感器

9 波式传感器

10 核辐射传感器

11 生物传感器

12 集成智能传感器

13 传感器的标定

14 检测技术基础

15 多传感器信息融合技术



X

测轴心轨迹的传感器

3.3.3

涡流式传感器的特性及应用

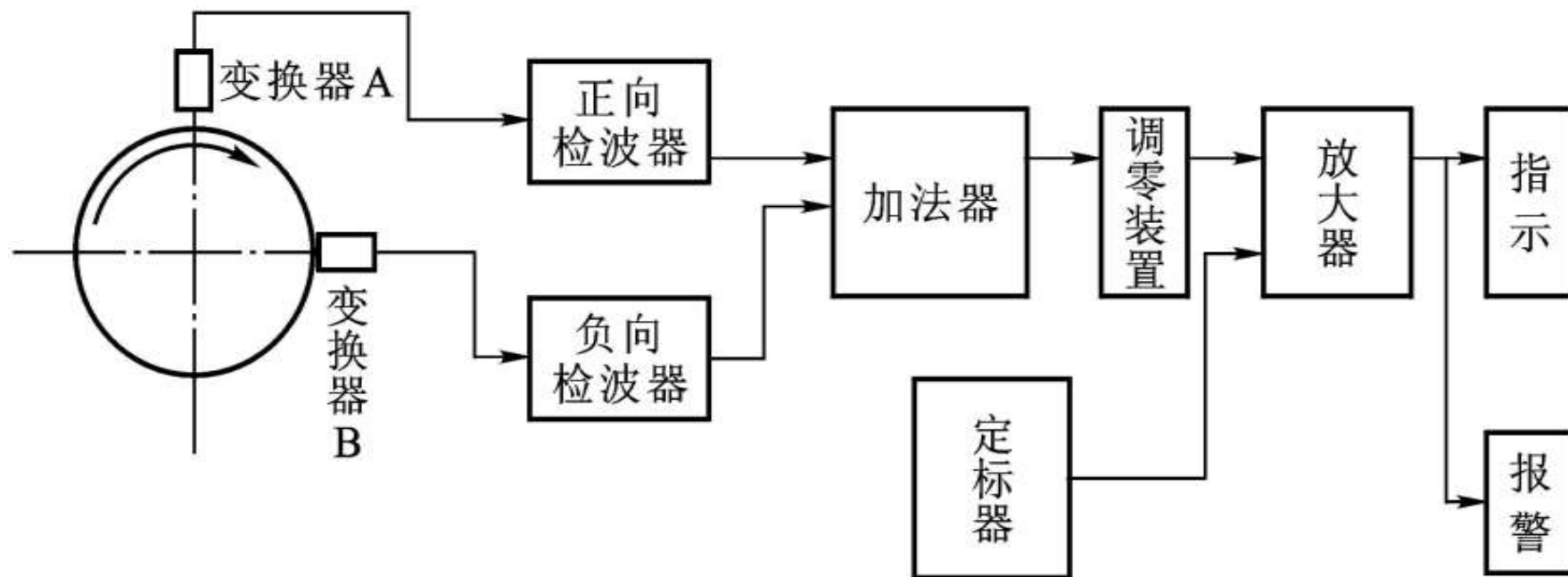
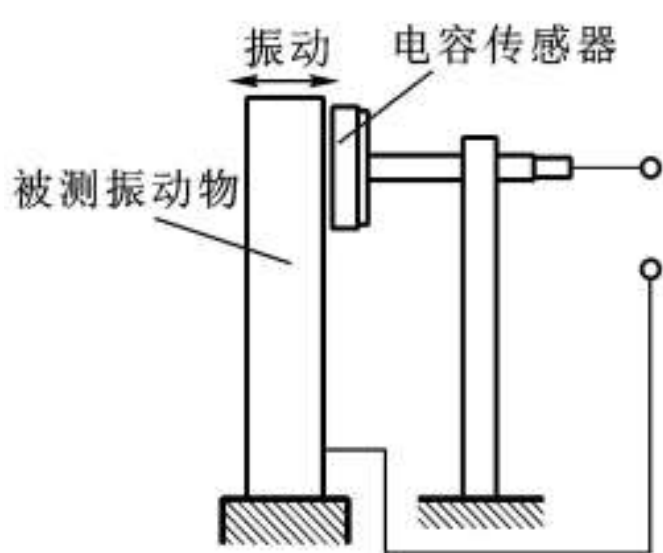


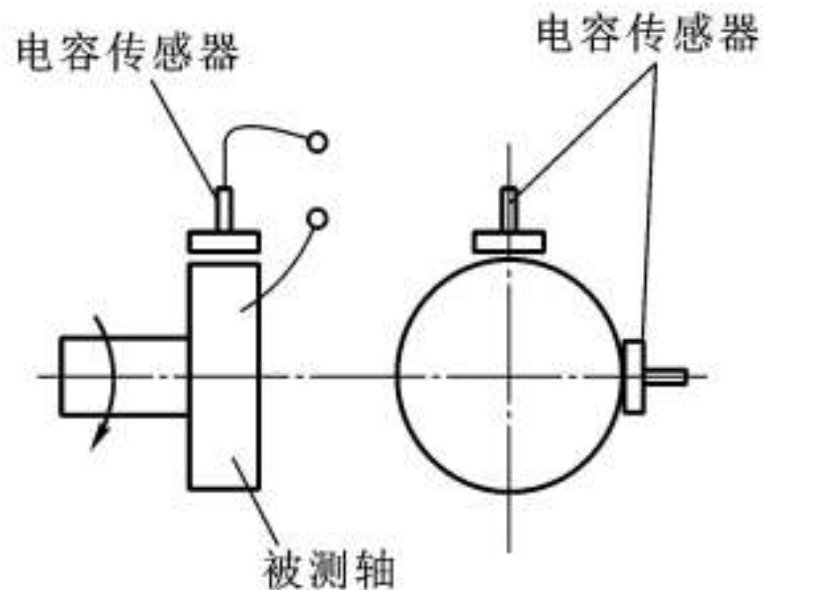
图3-34 轨迹仪的原理结构

4.6

电容式传感器的应用举例



(a) 振动位移测量



(b) 轴的回转精度和轴心动态偏摆测量

图4-24 电容式振动位移传感器的应用示意图

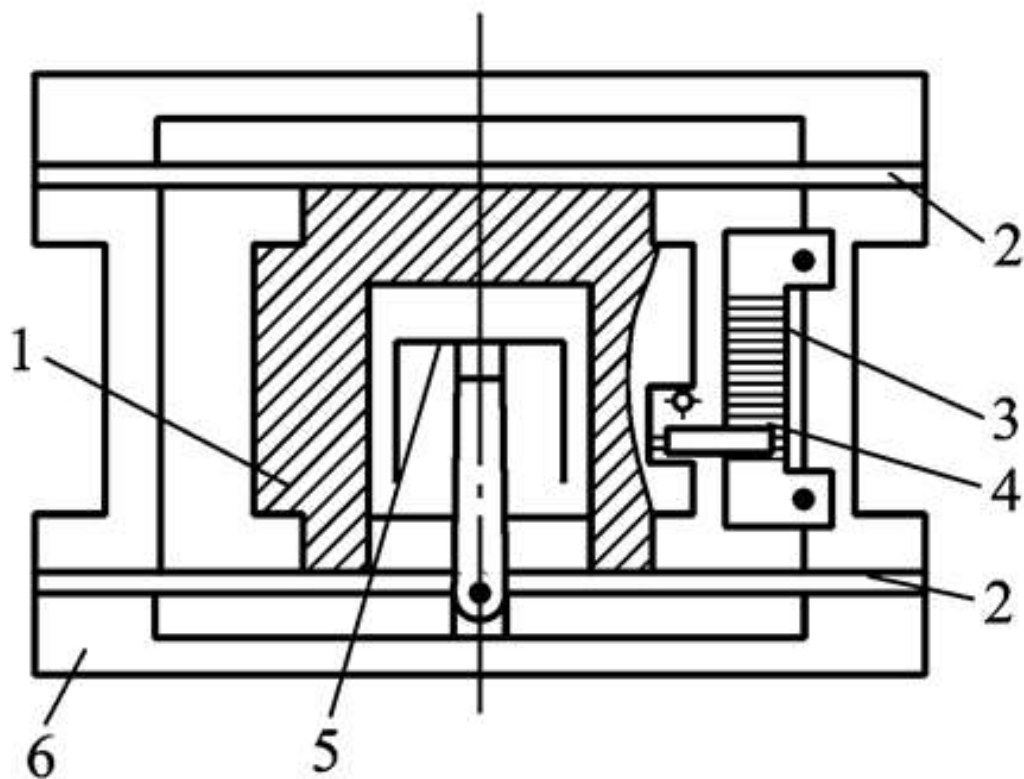


X

测量加速度的传感器

2.1.5

电位器式传感器应用举例

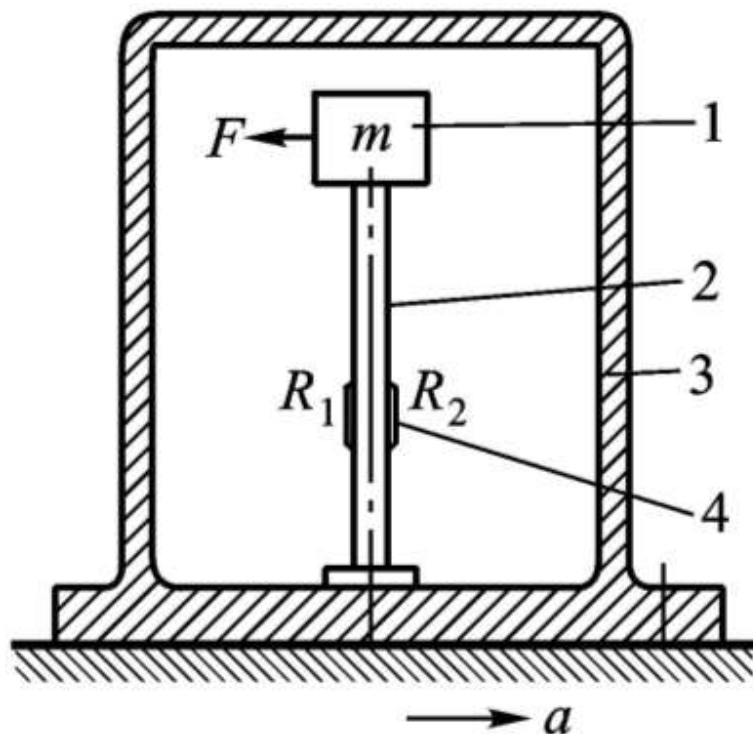


- 1. 惯性质量;
- 2. 片弹簧;
- 3. 电位器;
- 4. 电刷;
- 5. 阻尼器;
- 6. 壳体。

图2-16 电位器式加速度传感器示意图

2.2.5

应变片式电阻传感器的应用举例

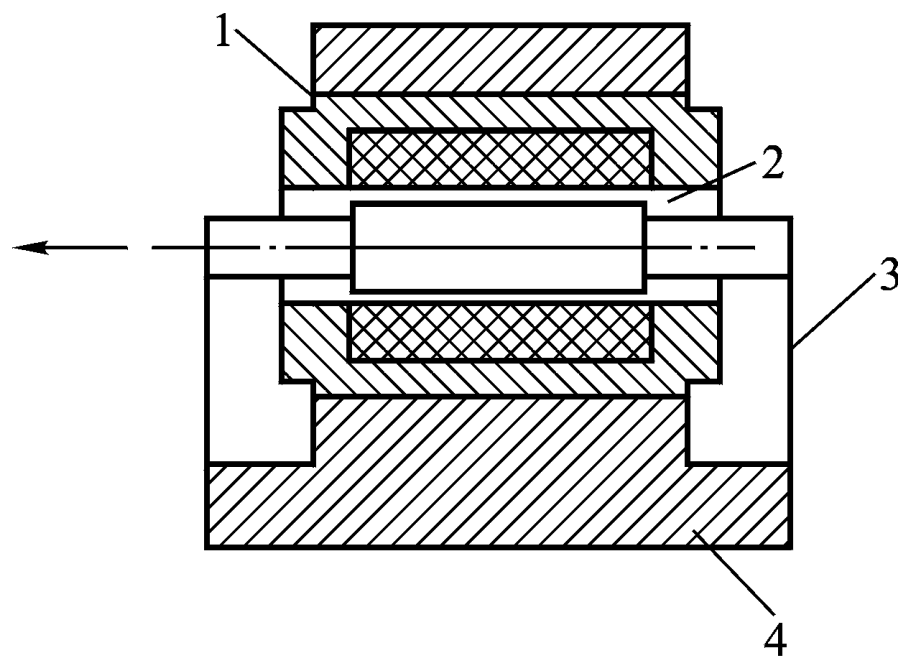


- 1—惯性质量；
- 2—弹性元件；
- 3—壳体及基座；
- 4—应变片；

图2-36 应变式加速度传感器的基本原理

3.2.5

变压器式传感器的应用举例

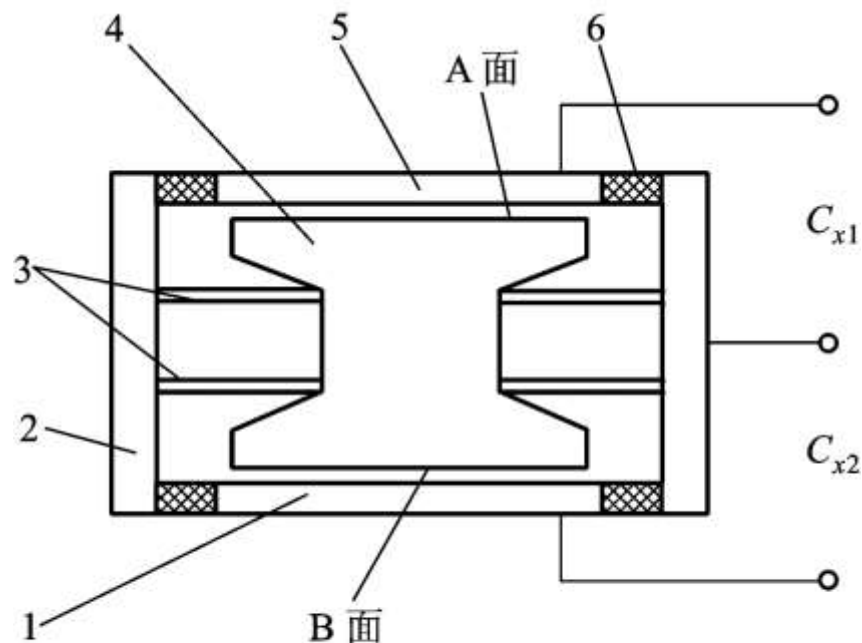


1. 差动变压器；2. 质量块；3. 弹簧片；4. 壳体图；

图3-26 加速度传感器

4.6

电容式传感器的应用举例



- 1、5. 固定极板; 2. 壳体; 3. 簧片;
4. 质量块; 6. 绝缘体

图4-21 电容式加速度传感器的结构示意图

6.5

压电式传感器的应用举例

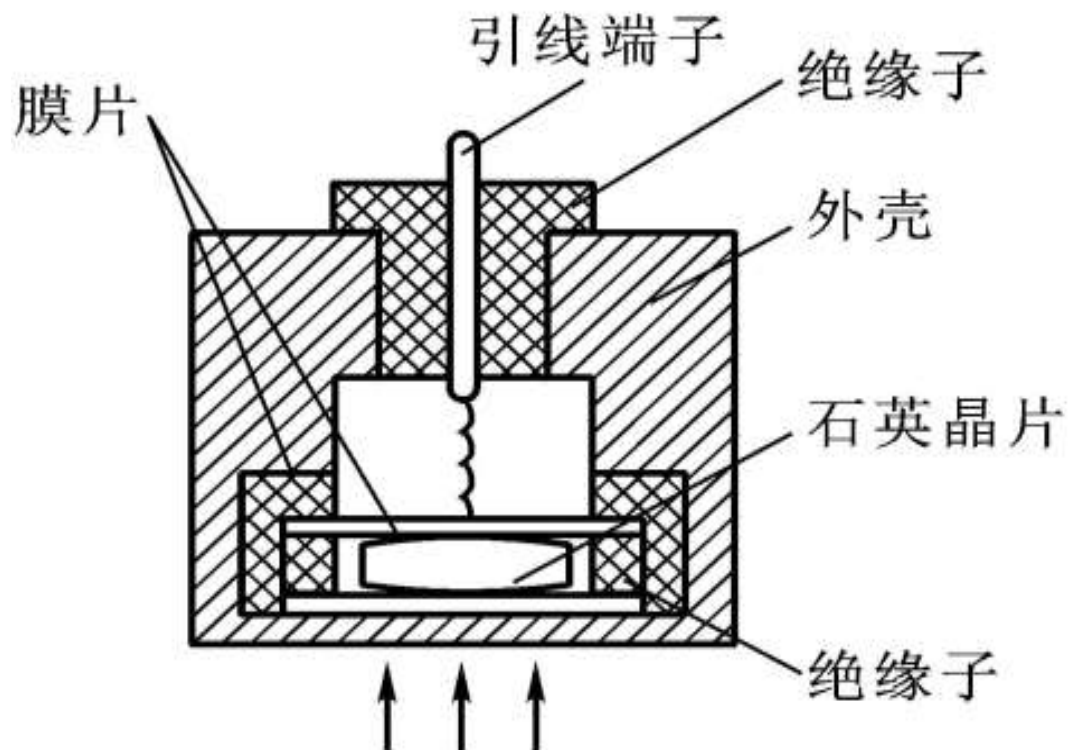
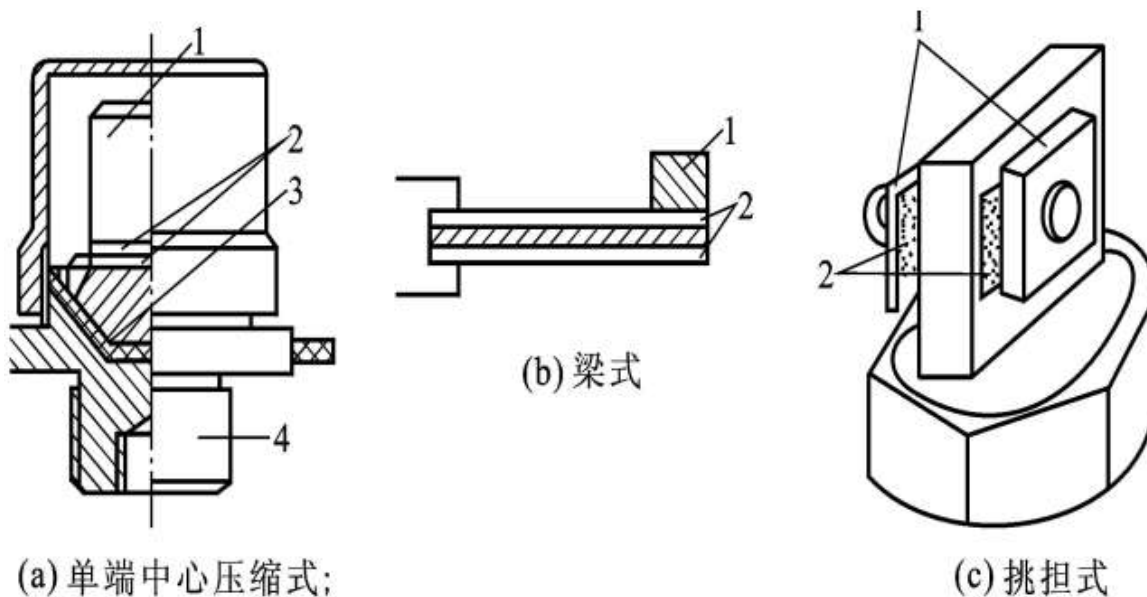


图6-15 消除振动加速度影响的压电式压力传感器的结构原理图

6.5

压电式传感器的应用举例



1.质量块; 2.晶片; 3.引线, 4.底座。

图6-16 压电式加速度传感器的结构原理图

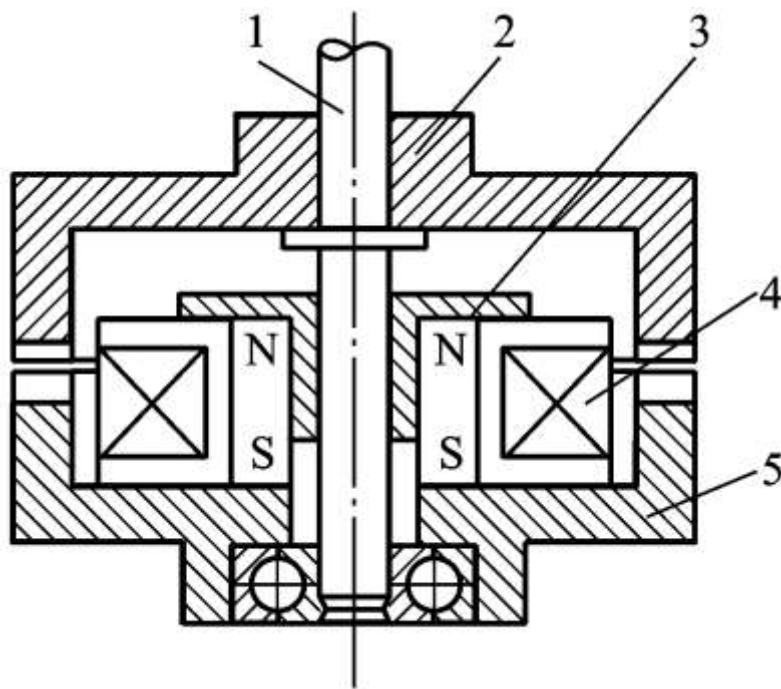


X

测量转速的传感器

5.1.4

磁电感应式传感器应用举例



1—转轴；2—转子；3—永久磁铁；4—线圈；5—定子

图5-19 磁电感应式转速传感器的结构原理图

7.4.2

脉冲式光电传感器

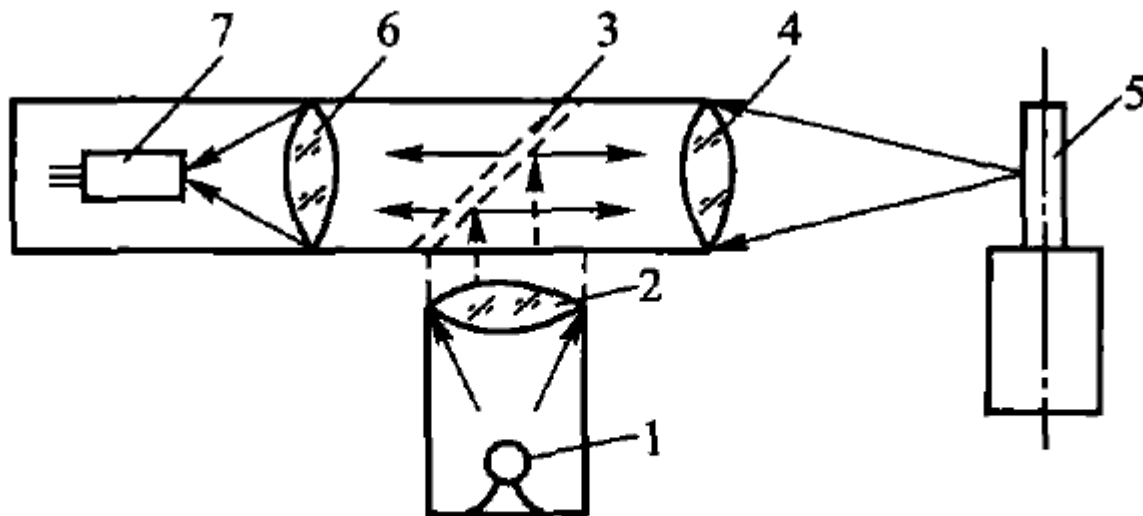


图 7 - 23 光电式转速计

1—光源；2、4、6—透镜；3—半透明膜；5—旋转物体；7—光电元件

图7-23 光电式转速计的结构示意图

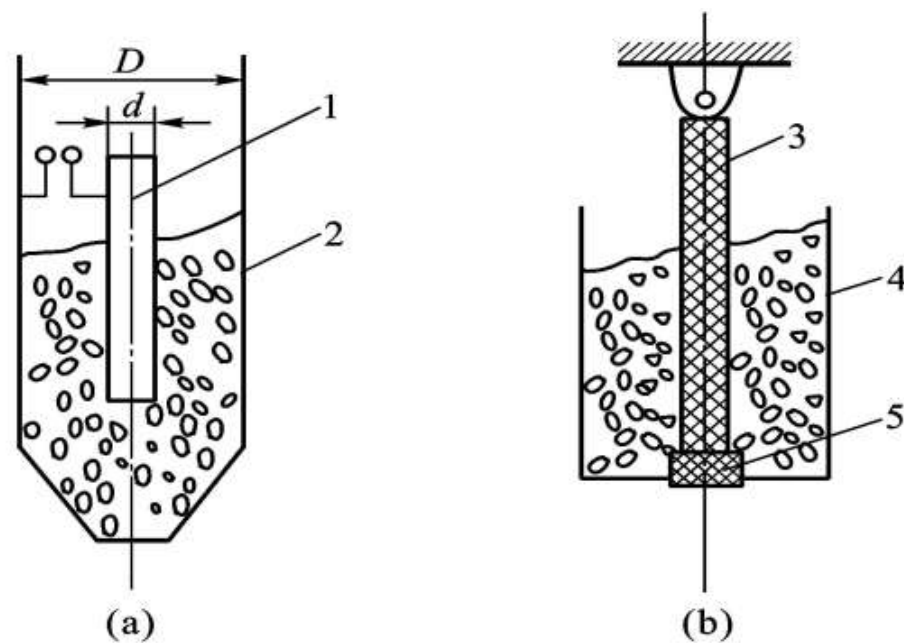


X

测量物料的传感器

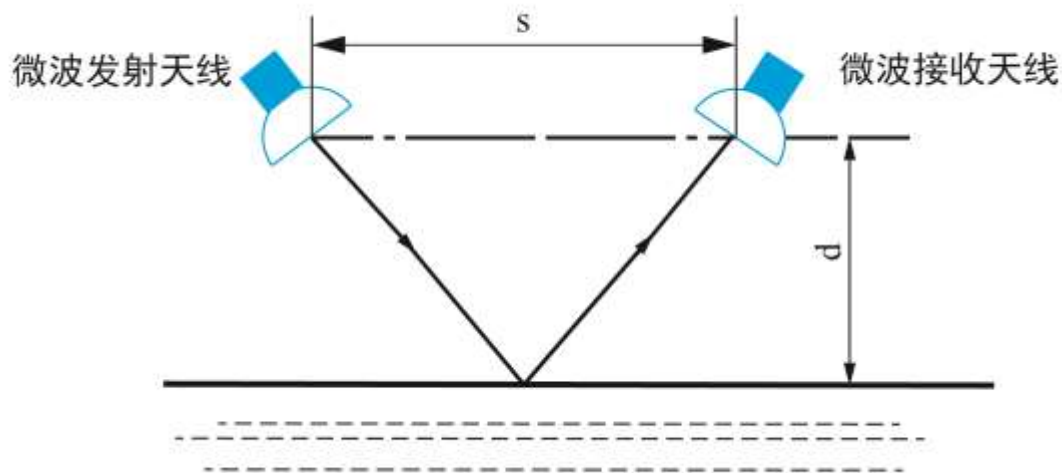
4.6

电容式传感器的应用举例



1. 电极棒 2、4. 容器壁; 3. 钢丝绳内电极; 5. 绝缘材料

图4-22 电容式料位传感器的结构示意图



d 为两天线与被测液面间的垂直距离；

s 为两天线间的水平距离。

图9-9 微波液位计原理图



X

测量温度的传感器



热电阻测温的基础：

电阻率随温度升高而增大，具有**正**的温度系数

材料：电阻温度系数大，电阻率大，热容量小，
化学、物理性质稳定。

特点：精度高，适宜于测低温

$-260^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C}$

响应时间：5~90秒（带保护管）；<1秒（暴露时）



- ①结构简单：其主体实际上是由两种不同性质的导体或半导体互相绝缘并将一端焊接在一起而成的；
- ②具有较高的准确度；
- ③测量范围宽，常用的热电偶，低温可测到 -50°C ，**高温**可以达到 1600°C 左右，配用特殊材料的热电极，最低可测到 -180°C ，最高可达到 $+2800^{\circ}\text{C}$ 的温度；
- ④具有良好的敏感度；
- ⑤使用方便等。

远距离测量，受引线长度影响小。



- 热敏电阻是用一种半导体材料制成的敏感元件，其特点是电阻随温度变化而显著变化，能直接将温度的变化转换为能量的变化。（ $-60^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$ ）
- 温度系数很大，比温差电偶和线绕电阻测温元件的灵敏度高几十倍，适用于测量微小的温度变化。体积小、热容量小、响应速度快，阻值高，测量结果受引线的影响小，可用于远距离测量。

7.4.1

模拟式光电传感器

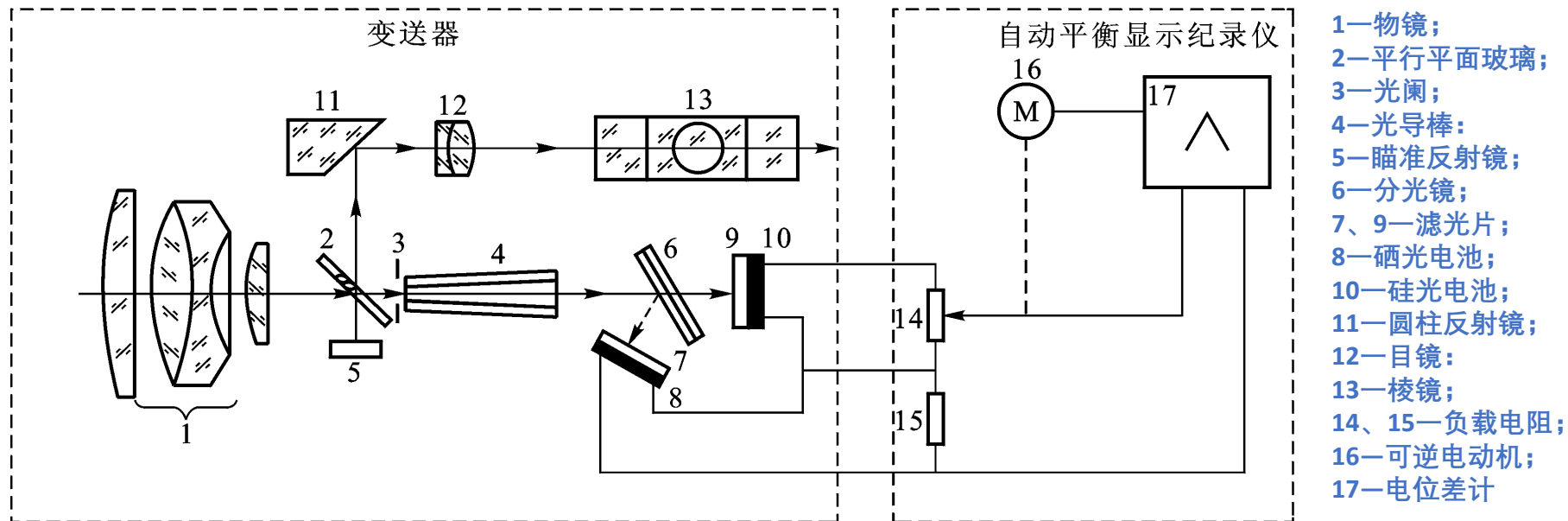


图7-22 WDS型光电比色高温计原理图



10

核辐射传感器



10.1

核辐射的基本特性

10.2

核辐射传感器

10.3

核辐射传感器的应用举例

10.4

放射性辐射的防护



一、核辐射线的基本特性

测量技术常用四种核辐射源： α 、 β 、 γ 射线源和X射线管。

α 射线，带正电荷的高速粒子流；

β 射线，带负电荷的高速粒子流（电子流）；

γ 射线，一种光子流，不带电，以光速运动，
由原子核内放射出；

X射线，由原子核外的内层电子被激发而放出的电磁波能量。



1. 源强度A

它用单位时间内发生的裂变数来表示，用居里作为强度单位。

1居里对应于每秒内有 3.7×10^{10} 个原子核衰变。每秒产生 3.7×10^{10} 次核衰变的放射性物质，称其源强度A为1居里。

居里的单位太大，因此也常用毫居或微居里来表示。



2. 核辐射强度 J

单位时间内在垂直于射线前进方向的单位截面积上穿过的能量的大小，称为核辐射强度 J_0

一个点源照射在面积为 S 的检测器上，其辐射强度 J_0 为

$$J_0 = A \cdot C \cdot \frac{KS}{4\pi r_0^2}$$

r_0 — 辐射源到检测器之间的距离；

A — 源强度；

C — 在源强度为1居里时，每秒放射出的粒子数；

K — 一次裂变放射出的射线数；

S — 检测器的工作面积。

如果知道粒子的能量，则辐射强度的计算公式为

$$J_0 = A \times C \times E \times 1.6 \times 10^{-13} / 4\pi r_0^2 \text{ (W/m}^2\text{)}$$

E — 粒子的能量(MeV)



二、核辐射线与物质的相互作用

1. 电离作用：带电粒子和物质互相作用的主要形式。

射程：带电粒子在物质中穿行时其能量逐渐耗尽而停止运动，其穿行的一段直线距离叫粒子的射程。

α 粒子质量大，电荷也大，在物质中引起很强的电离，射程很短。

β 粒子质量小，其电离能力比同样能量的 α 粒子要弱。

γ 光子电离的能力就更小了。



1. 电离作用

在辐射线的电离作用下，每秒产生的离子对的总数，也就是离子对的形成频率 f_N 可按下式计算：

$$f_N = \frac{1}{2} \frac{E}{\Delta E} \cdot C \cdot A$$

E — 带电粒子的能量；

ΔE — 离子对的能量；

A — 源强度；

C — 在源强度为1居里时，每秒放射出的粒子数。



2. 核辐射的吸收和散射

一个细的平行的射线束穿过物质层后其强度衰减经验公式为：

$$J = J_0 e^{-\mu_m \rho x}$$

J — 穿过厚度为 x mm 的物质后的辐射强度；

J_0 — 射入物质前的辐射强度；

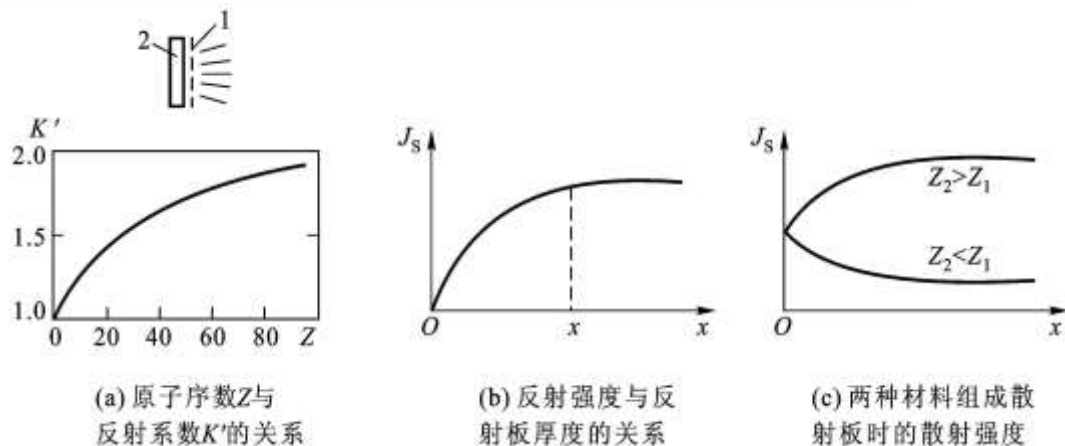
x — 吸收物质的厚度；

μ_m — 物质的质量吸收系数；

ρ — 物质的密度。



3. 散射问题



β 射线在物质中穿行时容易改变运动方向而产生散射现象。

向反方向的散射即反射。

反射的大小与反射板的厚度关系：

$$J_s = J_{smax}(1 - e^{-\mu_s x})$$

J_s — 反射板为 x mm时，放射线被反射的强度；

$J_{smax} = f(Z)$ — 当 x 趋于无穷大时的反射强度；

μ_s — 取决于辐射能量的常数。



具有相同核电荷数，而有不同质量数的原子所构成的元素称为同位素。

假如某种同位素的原子核在没有任何外因作用下自动变化，衰变中将放射出射线，这种变化称为放射性衰变，这种同位素称为放射性同位素。

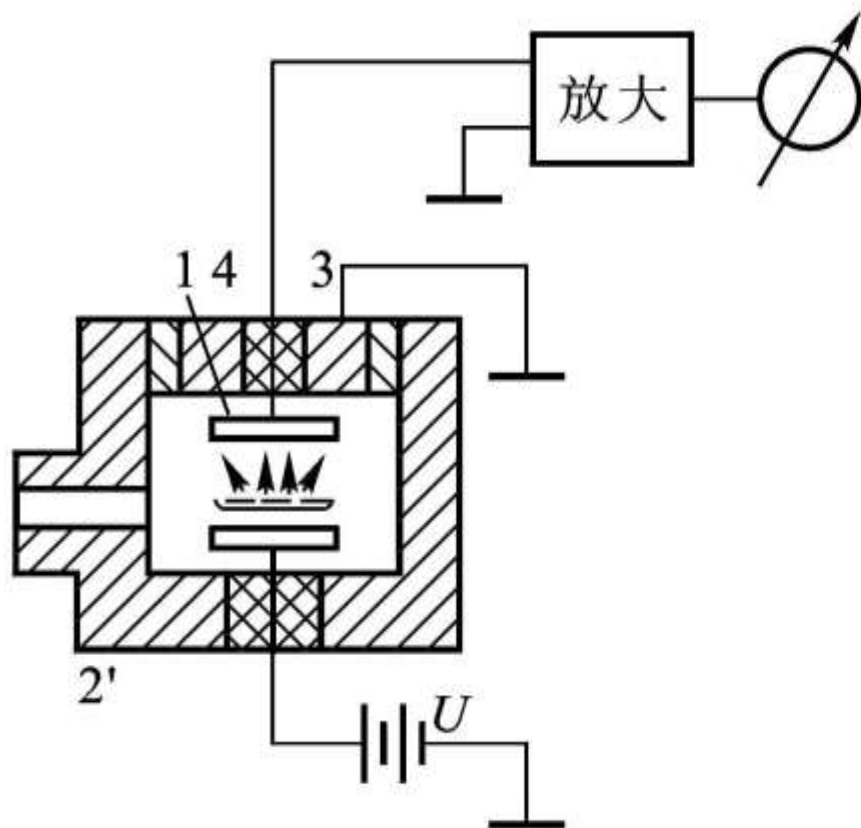


工作原理：基于射线通过物质时产生的电离作用，或利用射线能使某些物质产生荧光，再配以光电元件，将光信号转变为电信号。

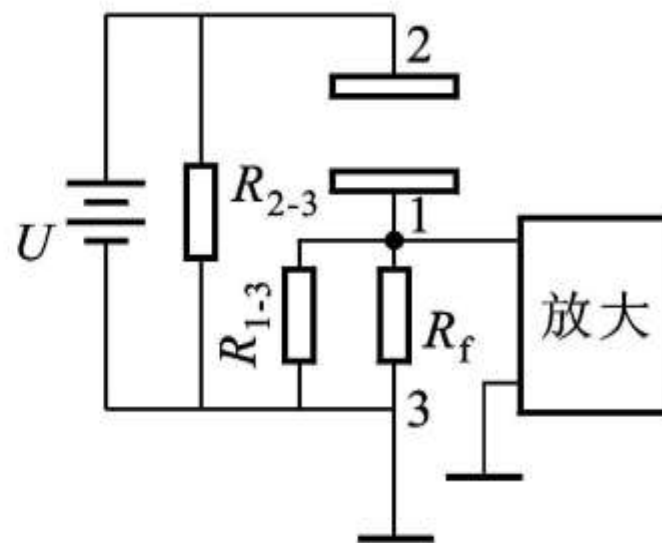
核辐射传感器：电离室和比例计数器、气体放电计数器、闪烁计数器、半导体检测器。

10.2

核辐射传感器



(a) 测量 α 射线的电离室



(b) 电离室的等效电路

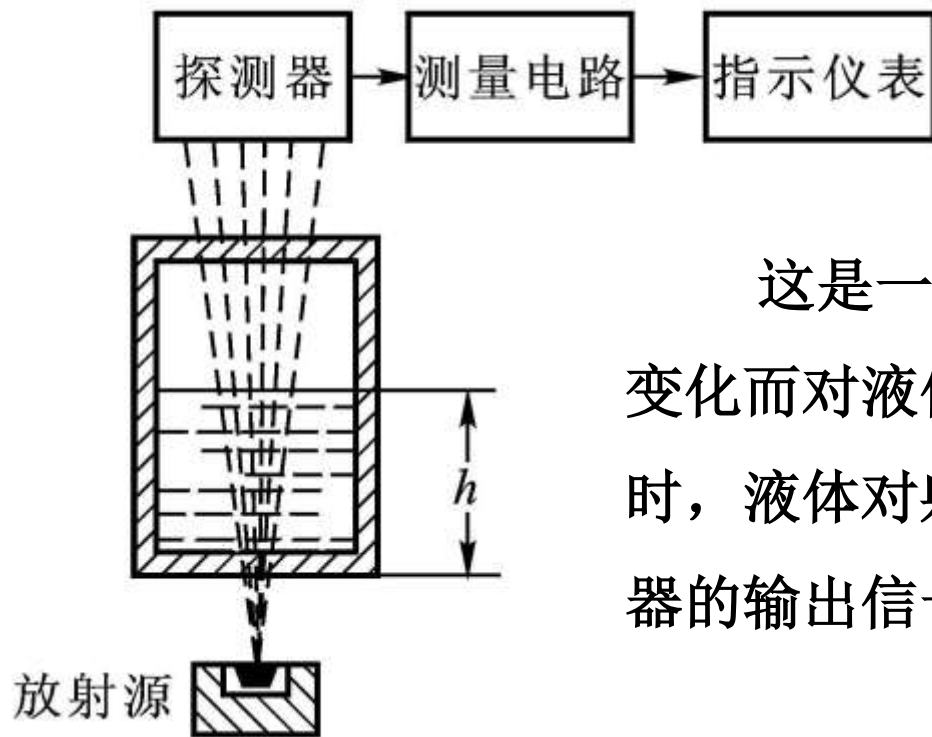
图10-3 α 辐射的测量

10.3

核辐射传感器的应用举例



核辐射传感器用来检测厚度、液位、物位、转速、材料密度、重量、气体压力、流速、温度及湿度等参数，也可用于金属材料探伤。



这是一种基于物质对射线的吸收程度的变化而对液位进行测量的物位计。当液面变化时，液体对射线的吸收也改变，从而可用探测器的输出信号大小来表达液位的高低。

图10-8 核辐射液位计的原理图



放射性辐射过度地照射人体，能够引起多种放射性疾病，如皮炎、白血球减小症等，辐射的危害还可能污染周围环境。

目前防护工作已逐步完善，很多问题的研究已形成专门的学科，如辐射医学、剂量学、防护学等。

实际工作中要采取多种方式来减少射线的照射强度和照射时间，如采用屏蔽层，利用辅助工具，或是增加与辐射源的距离等各种措施。



11

生物传感器



11.1 概述

11.2 电化学DNA传感器

11.3 半导体生物传感器



英文名称: Biosensor

生物传感器通常将生物物质固定在高分子膜等固体载体上，例如酶、微生物组织、动物细胞、底物、抗原、抗体等。被识别的生物分子作用于生物功能性人工膜（生物传感器）时，将会产生生理变化或化学变化。换能器将此信号转换为电信号，从而检测出待测物质。



转换包括电化学反应、热反应、光反应等，输出为可处理的电信号。

人们把这类**固定化的生物物质**（酶、抗原、抗体、激素等），或生物体本身[细胞、细胞体（器）、组织]作为**敏感元件**的传感器，称为生物分子传感器，或简称**生物传感器**。



生物传感器可以根据其分子识别元件的敏感物质分为：酶传感器、微生物传感器、组织传感器、细胞传感器和免疫传感器。

还可以根据换能器不同分为：电极型生物传感器、测热型生物传感器、发光型生物传感器、半导体生物传感器和测声型生物传感器等。

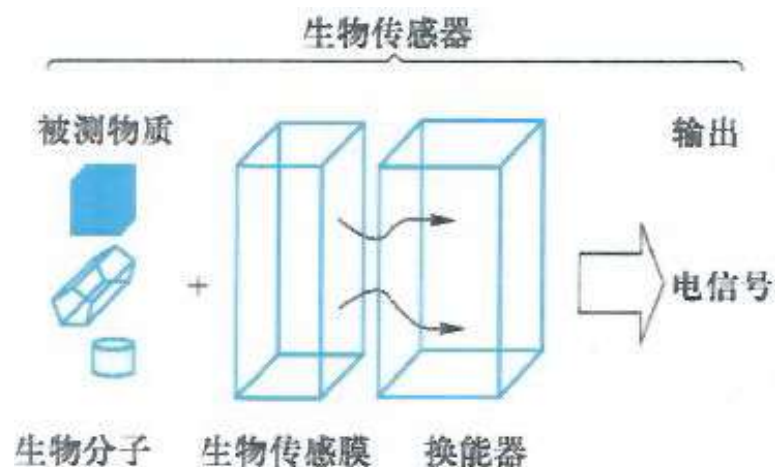


图11-1 生物传感器的基本结构



生物传感器与传统的化学传感器和离线分析技术(如分光光度计或质谱仪等)相比, 具有明显的优势:

- 高度特异性,
- 灵敏度高,
- 稳定性好,
- 成本低廉,
- 体积小,
- 能在复杂的体系中进行快速实时的连续检测。



DNA的化学研究工作始于20世纪60年代，早期的工作主要集中在DNA基本电化学反应的研究。

电化学DNA传感器已成为一种高效的DNA（基因）检测技术。

它与通常的标记（放射性同位素标记、荧光标记等）探针技术相比，不仅具有分子识别功能，还有无可比拟的分离纯化基因的功能。



1. 临床诊断

利用DNA传感器可快速检测细菌和病毒，如测量艾滋病病毒DNA序列。

2. 药物分析

可用于一些DNA结合药物的检测以及新型药物分子的设计，如用于抗疟药阿的平、吩噻类药物电化学测量。

3. 环境监测

用于受感染微生物的核酸序列分析、微量污染物的检测，研究污染物与DNA之间的相互作用。



英文名称: Semiconductive Biosensor

由半导体器件和生物分子识别元件组成。

常用场效应晶体管(field-effect transistor , 即FET), 因此, 半导体生物传感器又称生物场效应晶体管(BioFET)。BioFET 源于两种成熟技术: 固态集成电路和离子选择性电极。



特点:

- 构造简单，便于批量制作，成本低。
- 固态，机械性能好，耐振动，寿命长。
- 输出阻抗低。
- 体积小，可微型化。
- 可在同一硅片上集成多种传感器。
- 可直接整合到电路中进行信号处理。



1. 尿素测定

采用铵敏FET或pH-FET作为尿素传感器的换能器。

2. 青霉素测定

第一个结合型EnFET为青霉素EnFET，采用 β -内酰胺酶或青霉素乙酰基转移酶。

3. 甲醛测定

采用和甲醛脱氢酶偶联的离子选择性FET，或醇氧化酶。

4. 有机磷农药测定